

12. hét – Gyakorlat

Fix bekötésű fogyasztói áramkör kialakítása és ellenőrzése

Gyakorlati cél

Egy modell fogyasztói áramkör megtervezése, bekötése és ellenőrzése feszültségmentes gyakorlópanelen. A feladatot csak oktatói engedéllyel szabad feszültség alá helyezni.

Szükséges eszközök

- gyakorlópanel vagy szerelőtábla
- kismegszakító és – ahol rendelkezésre áll – RCD
- vezetékek, sorkapcsok, szerelvénydoboz
- fix csatlakozást modellező fogyasztó vagy terhelőelem
- multiméter / folytonosságvizsgáló
- kéziszerszámok és jelölőeszközök

Feladat

Alakíts ki egy önálló fogyasztói áramkört, amely egy fix bekötésű 230 V-os fogyasztó csatlakozását modellezi. A szerelés előtt készíts egyszerű egyvonalas vázlatot és anyagjegyzéket.

Munkamenet

1. Olvasd le a kijelölt fogyasztó vagy modell adattábláját és számítsd ki a várható áramfelvételt.
2. Válassz vezeték-keresztmetszetet és védelmi készüléket a gyakorlófeladat előírása szerint.
3. Készíts egyvonalas kapcsolási vázlatot az elosztótól a fogyasztóig.
4. Feszültségmentes állapotban szereld meg az áramkört.
5. Ellenőrizd a L, N és PE vezetők helyes bekötését és jelölését.
6. Végezz védővezető-folytonossági ellenőrzést.
7. Végezz szemrevételezést: kötések, húzásmentesítés, mechanikai védelem, csupasz réz kilógása.
8. Oktatói jóváhagyás után végezz próbaüzemet és rögzítsd a tapasztalatokat.

Mérési / ellenőrzési jegyzőkönyv

Vizsgálat	Eredmény	Minősítés
Védővezető folytonossága		
L-N bekötés ellenőrzése		
PE csatlakozás		

Kötések mechanikai ellenőrzése		
Próbaüzem		

Hibasituáció - oktatói beavatkozással

Az oktató egy előre kialakított, feszültségmentes hibát helyez el (például laza PE-kötés, felcserélt jelölés vagy hibás sorkapocs). A tanuló feladata a hiba biztonságos, mérésen alapuló felismerése és dokumentálása.

Értékelési szempontok

Biztonságos munkavégzés • helyes szerelési sorrend • áttekinthető vezetékezés • megfelelő kötési minőség • mérési eredmények értelmezése • dokumentálás

Záró kérdés

Miért nem tekinthető befejezettnek egy fix bekötésű fogyasztói áramkör pusztán attól, hogy a fogyasztó működik?